

Chương I

Số nguyên

Giới thiệu chương



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

- Số tự nhiên khác 0 còn được gọi là số nguyên dương.
- Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên.
- Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là $\mathbb{Z}$.

Lưu ý:

- Số 0 không phải số nguyên âm, cũng không phải số nguyên dương.
- Các số nguyên dương 1, 2, 3, ... đều mang dấu “+” nên còn được viết là +1, +2, +3, ...

II. SO SÁNH CÁC SỐ NGUYÊN

So sánh hai số nguyên khác dấu:

- Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số 0.
- Số nguyên dương luôn lớn hơn số 0.

Do đó, với hai số nguyên khác dấu, số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.

1. So sánh các số nguyên sau:

$-3 \square 2$

$4 \square -5$

$0 \square -1$

$0 \square 3$

Để so sánh hai số nguyên âm, ta làm như sau:

- Bước 1.** Bỏ dấu “-” trước cả hai số âm.
- Bước 2.** Trong hai số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.

Minh họa: So sánh -3 và -5.

- Bỏ dấu “-” trước cả hai số âm ta được hai số 3 và 5.
- So sánh 3 và 5 ta thấy $3 < 5$.
- Vậy số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn, tức là $-3 > -5$.

2. So sánh các số nguyên sau:

$1 \square 3$

$37 \square 25$

$215 \square 304$

$8 \square 5$

$-1 \square -3$

$-37 \square -25$

$-215 \square -304$

$-8 \square -5$

III. PHÉP CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

Để cộng hai số nguyên âm, ta làm như sau:

- Bước 1. Bỏ dấu “-” trước mỗi số
- Bước 2. Tính tổng của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1
- Bước 3. Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tổng cần tìm.

Minh họa: Tính $(-8) + (-6)$.

- Bước 1. Bỏ dấu “-” trước mỗi số ta được hai số 8 và 6.
- Bước 2. Tính tổng của hai số nguyên dương nhận được: $8 + 6 = 14$.
- Bước 3. Thêm dấu “-” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tổng cần tìm: $(-8) + (-6) = -14$.

3. Tính:

a) $(-48) + (-67)$

b) $(-79) + (-45)$

Bỏ dấu “-” ta được hai số: _____ Bỏ dấu “-” ta được hai số: _____

Tính tổng hai số trên: _____ Tính tổng hai số trên: _____

Thêm dấu “-” vào tổng vừa tìm được: _____ Thêm dấu “-” vào tổng vừa tìm được: _____

Để cộng hai số nguyên khác dấu, ta làm như sau:

- Bước 1. Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại
- Bước 2. Trong hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1, ta lấy số lớn hơn trừ đi số nhỏ hơn
- Bước 3. Cho hiệu vừa nhận được dấu ban đầu của số lớn hơn ở Bước 2, ta có tổng cần tìm.

Minh họa: Tính $(-12) + 8$.

- Bước 1. Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm ta được hai số 12 và 8.
- Bước 2. Trong hai số nguyên dương nhận được, ta thấy $12 > 8$ nên ta lấy $12 - 8 = 4$.
- Bước 3. Vì số lớn hơn ở Bước 2 là 12 (ban đầu mang dấu “-”), nên ta cho hiệu vừa nhận được dấu “-”, ta có tổng cần tìm: $(-12) + 8 = -4$.

4. Tính:

a) $(-25) + 17$

Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm ta được hai số: _____

Lấy số lớn trừ đi số nhỏ: _____

Số lớn ban đầu mang dấu gì?: _____ Cho hiệu vừa tìm được dấu đó: _____

b) $46 + (-29)$

Bỏ dấu “-” trước số nguyên âm ta được hai số: _____

Lấy số lớn trừ đi số nhỏ: _____

Số lớn ban đầu mang dấu gì?: _____ Cho hiệu vừa tìm được dấu đó: _____

Hai số đối nhau là hai số có tổng bằng 0.

5. Tìm số đối của các số sau:

5 có số đối là _____ -12 có số đối là _____

0 có số đối là _____ 37 có số đối là _____

Lưu ý: Số đối của số 0 là chính nó.

 BÀI TẬP

1.1. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) Tổng của hai số nguyên dương là số nguyên dương. ☐

b) Tổng của hai số nguyên âm là số nguyên âm. ☐

c) Tổng của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương. ☐

1.2. Tính (yêu cầu trình bày đầy đủ để nhớ quy tắc tính):

a) $(-2018) + 2018 =$ _____

b) $57 + (-93) =$ _____

c) $(-38) + 46 =$ _____

1.3. Tính (yêu cầu trình bày đầy đủ để nhớ quy tắc tính):

a) $(-315) + (-15) =$ _____

b) $(-215) + 125 =$ _____

c) $(-200) + 200 =$ _____

d) $(-151) + 435 =$ _____

1.4. So sánh

$801 + (-65)$ ☐ 801

$(-115) + 23$ ☐ -115

$(-39) + (-22)$ ☐ -39

$43 + (-12)$ ☐ $-43 + 12$

$1634 + (-15)$ ☐ 1534

$(-207) + 37$ ☐ -170

1.5. Cho ví dụ về phép cộng của hai số nguyên khác dấu sao cho:

a) Tổng của chúng là số nguyên dương: _____

b) Tổng của chúng là số nguyên âm: _____

c) Tổng của chúng là số 0: _____

1.6. Ở một số máy tính cầm tay, nút dấu âm có dạng $+/-$. Dùng máy tính cầm tay để tính:

$(-123) + (-18) =$ _____ $(-375) + 210 =$ _____ $(-127) + 25 + (-136) =$ _____

1.7. Nhiệt độ ở Thủ đô Ôt-ta-oa, Ca-na-đa (Ottawa, Canada) lúc 7 giờ là -4°C , đến 10 giờ tăng thêm 6°C . Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa lúc 10 giờ là bao nhiêu?

1.8. Một cửa hàng kinh doanh có lợi nhuận như sau: tháng đầu tiên là $-10\,000\,000$ đồng; tháng thứ hai là $30\,000\,000$ đồng. Tính lợi nhuận của cửa hàng sau hai tháng đó.

1.9. Để di chuyển giữa các tầng của toà nhà cao tầng, người ta thường sử dụng thang máy. Tầng có mặt sàn là mặt đất thường được gọi là tầng G, các tầng ở dưới mặt đất lần lượt từ trên xuống được gọi là B1,

B2, ... Người ta biểu thị vị trí tầng G là 0, tầng hầm B1 là -1 , tầng hầm B2 là -2 , ...

a) Từ tầng G bác Sơn đi thang máy xuống tầng hầm B1. Sau đó bác đi xuống tiếp 2 tầng nữa. Tìm số nguyên biểu thị vị trí tầng mà bác Sơn đến khi kết thúc hành trình.

b) Bác Dư đang ở tầng hầm B2, sau đó bác đi thang máy lên 3 tầng rồi đi xuống 2 tầng. Tìm số nguyên biểu thị vị trí tầng mà bác Dư đến khi kết thúc hành trình.

1.10. Một công ty nhập khẩu hàng đông lạnh cần bảo quản trữ đông khối lượng hàng hóa ở một nhiệt độ cố định nào đó. Do khối lượng hàng hóa nhiều hơn dự kiến nên công ty phải giảm nhiệt độ xuống thêm 4°C thì nhiệt độ lúc này là -11°C . Hỏi nhiệt độ cố định ban đầu để bảo quản khối hàng đông lạnh là bao nhiêu?
